

Retour sur la question 4 du TD4

D11.1 – 2025/2026

Romain PERRIN

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

iin_pilotes		
NPILOTE	NOM	HABITE
1	Saint-Exupéry	Rennes
2	Lindbergh	Rennes
3	Garros	Rennes
4	Hamilton	Rennes
5	Bleriot	Rennes
6	Martin	Nantes
7	Pujol	Toulouse
8	Rousseau	Lille
9	Pinon	Lyon
10	Meunier	Paris
11	Dupont	Paris
12	Dupont	Strasbourg

iin_vols					
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE
101	1	2	1	Paris	Nice
102	1	3	2	Nice	Paris
104	2	3	3	Paris	Rennes
105	3	2	2	Nantes	Lyon
106	4	12	8	Paris	Nice
107	11	4	2	Nice	Paris
108	12	8	4	Lyon	Rennes
109	9	4	8	Lille	Lyon
110	7	12	8	Paris	Nice
111	7	3	9	Nice	Paris
112	11	3	9	Lyon	Lille
113	2	11	10	Strasbourg	Lyon
114	4	9	8	Nantes	Lyon
115	7	12	8	Paris	Nice
116	1	7	9	Nice	Paris
117	11	8	9	Lyon	Strasbourg
118	12	5	10	Nantes	Lyon

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

Contraintes de références utilisées
pour effectuer les jointures

iin_pilotes		
NPILOTE	NOM	HABITE
1	Saint-Exupéry	Rennes
2	Lindbergh	Rennes
3	Garros	Rennes
4	Hamilton	Rennes
5	Bleriot	Rennes
6	Martin	Nantes
7	Pujol	Toulouse
8	Rousseau	Lille
9	Pinon	Lyon
10	Meunier	Paris
11	Dupont	Paris
12	Dupont	Strasbourg

iin_vols					
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE
101	1	2	1	Paris	Nice
102	1	3	2	Nice	Paris
104	2	3	3	Paris	Rennes
105	3	2	2	Nantes	Lyon
106	4	12	8	Paris	Nice
107	11	4	2	Nice	Paris
108	12	8	4	Lyon	Rennes
109	9	4	8	Lille	Lyon
110	7	12	8	Paris	Nice
111	7	3	9	Nice	Paris
112	11	3	9	Lyon	Lille
113	2	11	10	Strasbourg	Lyon
114	4	9	8	Nantes	Lyon
115	7	12	8	Paris	Nice
116	1	7	9	Nice	Paris
117	11	8	9	Lyon	Strasbourg
118	12	5	10	Nantes	Lyon

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

iin_pilotes		
NPILOTE	NOM	HABITE
1	Saint-Exupéry	Rennes
2	Lindbergh	Rennes
3	Garros	Rennes
4	Hamilton	Rennes
5	Bleriot	Rennes
6	Martin	Nantes
7	Pujol	Toulouse
8	Rousseau	Lille
9	Pinon	Lyon
10	Meunier	Paris
11	Dupont	Paris
12	Dupont	Strasbourg

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

$r1 = \text{proj}(\text{iin_pilotes}, \{\text{npilote}, \text{nom}\})$

iin_pilotes			proj	r1	
NPILOTE	NOM	HABITE		NPILOTE	NOM
1	Saint-Exupéry	Rennes		1	Saint-Exupéry
2	Lindbergh	Rennes		2	Lindbergh
3	Garros	Rennes		3	Garros
4	Hamilton	Rennes		4	Hamilton
5	Bleriot	Rennes		5	Bleriot
6	Martin	Nantes		6	Martin
7	Pujol	Toulouse		7	Pujol
8	Rousseau	Lille		8	Rousseau
9	Pinon	Lyon		9	Pinon
10	Meunier	Paris		10	Meunier
11	Dupont	Paris		11	Dupont
12	Dupont	Strasbourg		12	Dupont

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

iin_vols					
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE
101	1	2	1	Paris	Nice
102	1	3	2	Nice	Paris
104	2	3	3	Paris	Rennes
105	3	2	2	Nantes	Lyon
106	4	12	8	Paris	Nice
107	11	4	2	Nice	Paris
108	12	8	4	Lyon	Rennes
109	9	4	8	Lille	Lyon
110	7	12	8	Paris	Nice
111	7	3	9	Nice	Paris
112	11	3	9	Lyon	Lille
113	2	11	10	Strasbourg	Lyon
114	4	9	8	Nantes	Lyon
115	7	12	8	Paris	Nice
116	1	7	9	Nice	Paris
117	11	8	9	Lyon	Strasbourg
118	12	5	10	Nantes	Lyon

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un **vol entre Paris et Nice** (sans redondance)

```
r2 = restrict(iin_vols, depart = 'Paris' & arrivee = 'Nice')
```

iin_vols					
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE
101	1	2	1	Paris	Nice
102	1	3	2	Nice	Paris
104	2	3	3	Paris	Rennes
105	3	2	2	Nantes	Lyon
106	4	12	8	Paris	Nice
107	11	4	2	Nice	Paris
108	12	8	4	Lyon	Rennes
109	9	4	8	Lille	Lyon
110	7	12	8	Paris	Nice
111	7	3	9	Nice	Paris
112	11	3	9	Lyon	Lille
113	2	11	10	Strasbourg	Lyon
114	4	9	8	Nantes	Lyon
115	7	12	8	Paris	Nice
116	1	7	9	Nice	Paris
117	11	8	9	Lyon	Strasbourg
118	12	5	10	Nantes	Lyon



r2					
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE
101	1	2	1	Paris	Nice
106	4	12	8	Paris	Nice
110	7	12	8	Paris	Nice
115	7	12	8	Paris	Nice

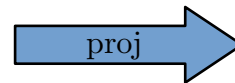
Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

r2					
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE
101	1	2	1	Paris	Nice
106	4	12	8	Paris	Nice
110	7	12	8	Paris	Nice
115	7	12	8	Paris	Nice

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

$r3 = \text{proj}(r2, \{\text{pilote}, \text{copilote}\})$

r2					
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE
101	1	2	1	Paris	Nice
106	4	12	8	Paris	Nice
110	7	12	8	Paris	Nice
115	7	12	8	Paris	Nice



r3	
PILOTE	COPILOTE
1	2
4	12
7	12
7	12

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

r1		+		r3	
NPILOTE	NOM			PILOTE	COPILOTE
1	Saint-Exupéry			1	2
2	Lindbergh			4	12
3	Garros			7	12
4	Hamilton			7	12
5	Bleriot				
6	Martin				
7	Pujol				
8	Rousseau				
9	Pinon				
10	Meunier				
11	Dupont				
12	Dupont				

Condition de jointure

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

`r4 = join(r1, r3, r1.npilote = r3.pilote)`

r1	
NPILOTE	NOM
1	Saint-Exupéry
2	Lindbergh
3	Garros
4	Hamilton
5	Bleriot
6	Martin
7	Pujol
8	Rousseau
9	Pinon
10	Meunier
11	Dupont
12	Dupont



r3	
PILOTE	COPILOTE
1	2
4	12
7	12
7	12



r4			
NOM	NPILOTE	PILOTE	COPILOTE
Saint-Exupéry	1	1	2
Hamilton	4	4	12
Pujol	7	7	12

Condition de jointure

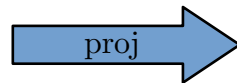
Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

r4			
NOM	NPILOTE	PILOTE	COPILOTE
Saint-Exupéry	1	1	2
Hamilton	4	4	12
Pujol	7	7	12

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

$$r5 = \text{proj}(r4, \{\text{nom}, \text{copilote}\})$$

r4			
NOM	NPILOTE	PILOTE	COPILOTE
Saint-Exupéry	1	1	2
Hamilton	4	4	12
Pujol	7	7	12



r5	
NOM	COPILOTE
Saint-Exupéry	2
Hamilton	12
Pujol	12

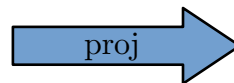
Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

iin_pilotes		
NPILOTE	NOM	HABITE
1	Saint-Exupéry	Rennes
2	Lindbergh	Rennes
3	Garros	Rennes
4	Hamilton	Rennes
5	Bleriot	Rennes
6	Martin	Nantes
7	Pujol	Toulouse
8	Rousseau	Lille
9	Pinon	Lyon
10	Meunier	Paris
11	Dupont	Paris
12	Dupont	Strasbourg

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

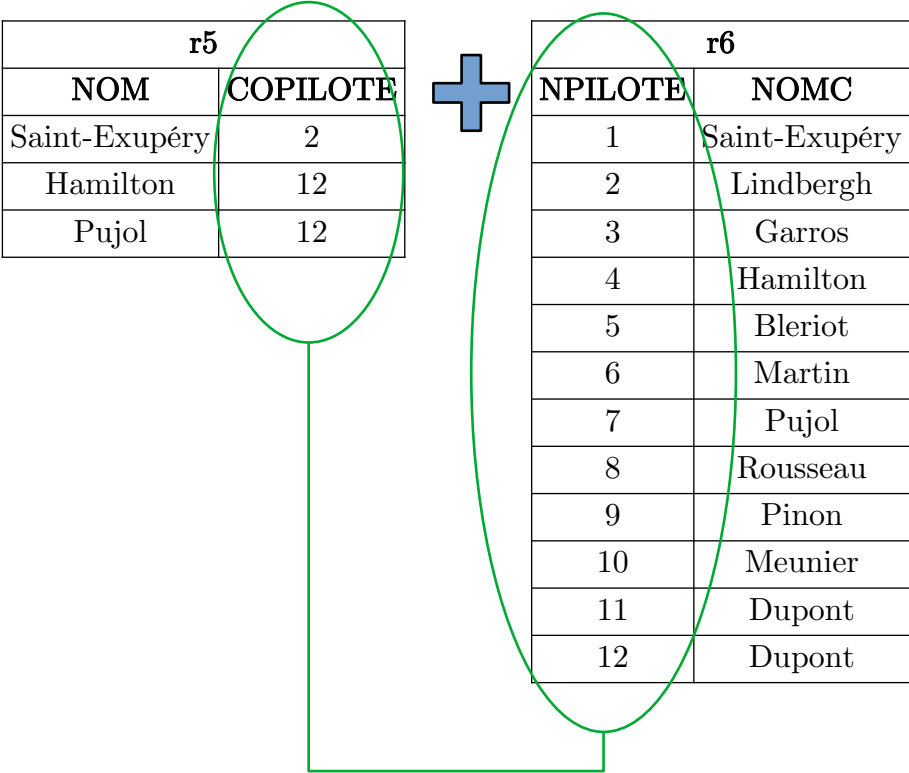
$r6(npilote, \text{nomc}) = \text{proj}(\text{iin_pilotes}, \{npilote, \text{nom}\})$

iin_pilotes		
NPILOTE	NOM	HABITE
1	Saint-Exupéry	Rennes
2	Lindbergh	Rennes
3	Garros	Rennes
4	Hamilton	Rennes
5	Bleriot	Rennes
6	Martin	Nantes
7	Pujol	Toulouse
8	Rousseau	Lille
9	Pinon	Lyon
10	Meunier	Paris
11	Dupont	Paris
12	Dupont	Strasbourg



r6	
NPILOTE	NOMC
1	Saint-Exupéry
2	Lindbergh
3	Garros
4	Hamilton
5	Bleriot
6	Martin
7	Pujol
8	Rousseau
9	Pinon
10	Meunier
11	Dupont
12	Dupont

Nom des pilotes et **copilotes** qui font **ensemble** un vol entre Paris et Nice (sans redondance)



r5 = noms des pilotes qui font un vol de Paris à Nice

Je cherche à obtenir les noms des copilotes
qui font un vol de Paris à Nice sur les même vols
que les pilotes de r5.

Condition de jointure

Nom des pilotes et **copilotes** qui font **ensemble** un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

```
r7 = join(r5, r6, r5.copilote = r6.npilote)
```

r5	
NOM	COPILOTE
Saint-Exupéry	2
Hamilton	12
Pujol	12



r6	
NPILOTE	NOMC
1	Saint-Exupéry
2	Lindbergh
3	Garros
4	Hamilton
5	Bleriot
6	Martin
7	Pujol
8	Rousseau
9	Pinon
10	Meunier
11	Dupont
12	Dupont



r7			
NOM	COPILOTE	NPILOTE	NOMC
Saint-Exupéry	2	2	Lindbergh
Hamilton	12	12	Dupont
Pujol	12	12	Dupont

Condition de jointure

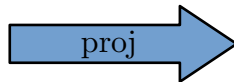
Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

r7			
NOM	COPILOTE	NPILOTE	NOMC
Saint-Exupéry	2	2	Lindbergh
Hamilton	12	12	Dupont
Pujol	12	12	Dupont

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

$$r8 = \text{proj}(r7, \{\text{nom}, \text{nomc}\})$$

r7			
NOM	COPILOTE	NPILOTE	NOMC
Saint-Exupéry	2	2	Lindbergh
Hamilton	12	12	Dupont
Pujol	12	12	Dupont



r8	
NOM	NOMC
Saint-Exupéry	Lindbergh
Hamilton	Dupont
Pujol	Dupont

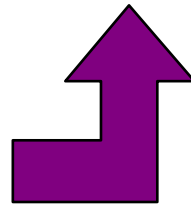
Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

JOIN c.pilote = v.copilote

JOIN p.pilote = v.pilote

iin_vols v					
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE
101	1	2	1	Paris	Nice
102	1	3	2	Nice	Paris
104	2	3	3	Paris	Rennes
105	3	2	2	Nantes	Lyon
106	4	12	8	Paris	Nice
107	11	4	2	Nice	Paris
108	12	8	4	Lyon	Rennes
109	9	4	8	Lille	Lyon
110	7	12	8	Paris	Nice
111	7	3	9	Nice	Paris
112	11	3	9	Lyon	Lille
113	2	11	10	Strasbourg	Lyon
114	4	9	8	Nantes	Lyon
115	7	12	8	Paris	Nice
116	1	7	9	Nice	Paris
117	11	8	9	Lyon	Strasbourg
118	12	5	10	Nantes	Lyon

iin_vols v	
PILOTE	COPILOTE
1	2
4	12
7	12
7	12



SELECT pilote, copilote
FROM iin_vols v
WHERE v.depart = 'Paris'
AND v.arrivee = 'Nice'

iin_pilotes p	
NPILOTE	NOM
1	Saint-Exupéry
2	Lindbergh
3	Garros
4	Hamilton
5	Bleriot
6	Martin
7	Pujol
8	Rousseau
9	Pinon
10	Meunier
11	Dupont
12	Dupont

iin_pilotes c	
NPILOTE	NOM
1	Saint-Exupéry
2	Lindbergh
3	Garros
4	Hamilton
5	Bleriot
6	Martin
7	Pujol
8	Rousseau
9	Pinon
10	Meunier
11	Dupont
12	Dupont

À la fin, je veux les noms des pilotes et copilotes (pas leurs numéros) donc je pourrais faire
SELECT p.nom, c.nom FROM ... JOIN ON ... JOIN ON... WHERE ...

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

```
r1 = proj(iin_pilotes, {npilote, nom})  
r2 = restrict(iin_vols, depart = 'Paris' ∧ arrivee = 'Nice')  
r3 = proj(r2, {pilote, copilote})  
r4 = join(r1, r3, r1.npilote = r3.pilote)  
r5 = proj(r4, {nom, copilote})  
r6(npilote, nomc) = proj(iin_pilotes, {npilote, nom})  
r7 = join(r5, r6, r5.copilote = r6.npilote)  
r8 = proj(r7, {nom, nomc})
```

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

```
iin_pilotes p  ➡ r1 = proj(iin_pilotes, {npilote, nom})
iin_vols v     ➡ r2 = restrict(iin_vols, depart = 'Paris' ∧ arrivee = 'Nice')
                r3 = proj(r2, {pilote, copilote})
                r4 = join(r1, r3, r1.npilote = r3.pilote)
                r5 = proj(r4, {nom, copilote})
iin_pilotes c  ➡ r6(npilote, nomc) = proj(iin_pilotes, {npilote, nom})
                r7 = join(r5, r6, r5.copilote = r6.npilote)
                r8 = proj(r7, {nom, nomc})
```

(SQL2) SELECT DISTINCT p.nom, c.nom

 FROM iin_pilotes p JOIN iin_vols v ON p.npilote = v.pilote

 JOIN iin_pilotes c ON v.copilote = c.npilote

 WHERE LOWER(v.depart) = 'paris' AND LOWER(v.arrivee) = 'nice';

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

```
iin_pilotes p  ➡ r1 = proj(iin_pilotes, {npilote, nom})  
iin_vols v     ➡ r2 = restrict(iin_vols, depart = 'Paris' ∧ arrivee = 'Nice')  
               r3 = proj(r2, {pilote, copilote})  
               r4 = join(r1, r3, r1.npilote = r3.pilote)  
               r5 = proj(r4, {nom, copilote})  
iin_pilotes c  ➡ r6(npilote, nomc) = proj(iin_pilotes, {npilote, nom})  
               r7 = join(r5, r6, r5.copilote = r6.npilote)  
               r8 = proj(r7, {nom, nomc})
```

```
(SQL1)  SELECT DISTINCT p.nom, c.nom  
        FROM iin_pilotes p, iin_vols v, iin_pilotes c  
        WHERE p.npilote = v.pilote AND v.copilote = c.npilote  
              AND LOWER(v.depart) = 'paris' AND LOWER(v.arrivee) = 'nice';
```

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

```
r1 = proj(iin_pilotes, {npilote, nom})
r2 = restrict(iin_vols, depart = 'Paris' ∧ arrivee = 'Nice')
r3 = proj(r2, {pilote, copilote})
r4 = join(r1, r3, r1.npilote = r3.pilote)
r5 = proj(r4, {nom, copilote})
r6(npilote, nomc) = proj(iin_pilotes, {npilote, nom})
r7 = join(r5, r6, r5.copilote = r6.npilote)
r8 = proj(r7, {nom, nomc})
```

Pourquoi pas à l'envers ?

```
r1 = join(iin_vols, iin_pilotes, iin_vols.pilote = iin_pilotes.npilote)
r2(npilote, nomc, habite) = proj(iin_pilotes, {npilote, nomc, habite})
r3 = join(r1, r2, r1.copilote = r2.npilote)
r4 = restrict(r3, depart = 'Paris' ∧ arrivee = 'Nice')
r5 = proj(r4, {nom, nomc})
```

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

`r3 = join(r1, r2, r1.copilote = r2.npilote)`

iin_vols v						iin_pilotes p		iin_pilotes c	
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE	NPILOTE	NOM	NPILOTE	NOMC
101	1	2	1	Paris	Nice	1	Saint-Exupéry	2	Lindbergh
102	1	3	2	Nice	Paris	1	Saint-Exupéry	3	Garros
104	2	3	3	Paris	Rennes	2	Lindbergh	3	Garros
105	3	2	2	Nantes	Lyon	3	Garros	2	Lindbergh
106	4	12	8	Paris	Nice	4	Hamilton	12	Dupont
107	11	4	2	Nice	Paris	11	Dupont	4	Hamilton
108	12	8	4	Lyon	Rennes	12	Dupont	8	Rousseau
109	9	4	8	Lille	Lyon	9	Pinon	4	Hamilton
110	7	12	8	Paris	Nice	7	Pujol	12	Dupont
111	7	3	9	Nice	Paris	7	Pujol	3	Garros
112	11	3	9	Lyon	Lille	11	Dupont	3	Garros
113	2	11	10	Strasbourg	Lyon	2	Lindbergh	11	Dupont
114	4	9	8	Nantes	Lyon	4	Hamilton	9	Pinon
115	7	12	8	Paris	Nice	7	Pujol	12	Dupont
116	1	7	9	Nice	Paris	1	Saint-Exupéry	7	Pujol
117	11	8	9	Lyon	Strasbourg	11	Dupont	8	Rousseau
118	12	5	10	Nantes	Lyon	12	Dupont	5	Bleriot

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

r4 = restrict(r3, depart = 'Paris' ∧ arrivee = 'Nice')

iin_vols v						iin_pilotes p		iin_pilotes c	
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE	NPILOTE	NOM	NPILOTE	NOMC
101	1	2	1	Paris	Nice	1	Saint-Exupéry	2	Lindbergh
102	1	3	2	Nice	Paris	1	Saint-Exupéry	3	Garros
104	2	3	3	Paris	Rennes	2	Lindbergh	3	Garros
105	3	2	2	Nantes	Lyon	3	Garros	2	Lindbergh
106	4	12	8	Paris	Nice	4	Hamilton	12	Dupont
107	11	4	2	Nice	Paris	11	Dupont	4	Hamilton
108	12	8	4	Lyon	Rennes	12	Dupont	8	Rousseau
109	9	4	8	Lille	Lyon	9	Pinon	4	Hamilton
110	7	12	8	Paris	Nice	7	Pujol	12	Dupont
111	7	3	9	Nice	Paris	7	Pujol	3	Garros
112	11	3	9	Lyon	Lille	11	Dupont	3	Garros
113	2	11	10	Strasbourg	Lyon	2	Lindbergh	11	Dupont
114	4	9	8	Nantes	Lyon	4	Hamilton	9	Pinon
115	7	12	8	Paris	Nice	7	Pujol	12	Dupont
116	1	7	9	Nice	Paris	1	Saint-Exupéry	7	Pujol
117	11	8	9	Lyon	Strasbourg	11	Dupont	8	Rousseau
118	12	5	10	Nantes	Lyon	12	Dupont	5	Bleriot

Nom des pilotes et copilotes qui font ensemble un vol entre Paris et Nice (sans redondance)

$r5 = \text{proj}(r4, \{\text{nom}, \text{nomc}\})$

iin_vols v						iin_pilotes p		iin_pilotes c	
NVOL	PILOTE	COPILOTE	NAVION	DEPART	ARRIVEE	NPILOTE	NOM	NPILOTE	NOMC
101	1	2	1	Paris	Nice	1	Saint-Exupéry	2	Lindbergh
106	4	12	8	Paris	Nice	4	Hamilton	12	Dupont
110	7	12	8	Paris	Nice	7	Pujol	12	Dupont
115	7	12	8	Paris	Nice	7	Pujol	12	Dupont



r5	
NOM	NOMC
Saint-Exupéry	Lindbergh
Hamilton	Dupont
Pujol	Dupont

Résultat identique mais les tables manipulées sont plus larges.

⇒ Commencer par projeter les attributs nécessaires (ceux à afficher et ceux servant aux jointures)

⇒ Effectuer les restrictions des tables aux lignes nécessaires (RESTRICT avant JOIN)

⇒ Joindre sur les tables ne contenant que les lignes/colonnes nécessaires